

其中(b)实际上是限制当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\delta(x-x_0)$ 为一阶无穷大。可以看出, δ 函数不是通常意义下定义的函数, 它只是在积分号内经过求积分的运算后才给出数值, 而这种积分也不能按通常积分定义去理解。因此, δ 函数是一种广义函数。

δ 函数最主要的性质如下:

(a) 偶函数, 即

$$\delta(x-x_0) = \delta(x_0-x) \quad (1.2.3)$$

$$(b) \quad \int_a^b f(x) \delta(x-x_0) dx = \begin{cases} f(x_0) & (a < x_0 < b) \\ 0 & (x_0 < a, x_0 > b) \end{cases} \quad (1.2.4)$$

$$(c) \quad x \delta(x-x_0) = x_0 \delta(x-x_0) \quad (1.2.5)$$

$$f(x) \delta(x-x_0) = f(x_0) \delta(x-x_0) \quad (1.2.6)$$

$$(d) \quad \delta(ax) = \frac{\delta(x)}{|a|} \quad (1.2.7)$$

上述是一维空间的 δ 函数, 将其推广可得二维和三维空间的 δ 函数。

二维 δ 函数:

直角坐标中,

$$\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0) = \delta(x-x_0) \delta(y-y_0) \quad (1.2.8)$$

平面极坐标中,

$$\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0) = \frac{1}{\rho} \delta(\rho-\rho_0) \delta(\varphi-\varphi_0) \quad (1.2.9)$$

三维 δ 函数:

直角坐标中,

$$\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0) = \delta(x-x_0) \delta(y-y_0) \delta(z-z_0) \quad (1.2.10)$$

圆柱坐标中,

$$\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0) = \frac{1}{\rho} \delta(\rho-\rho_0) \delta(\varphi-\varphi_0) \delta(z-z_0) \quad (1.2.11)$$

球坐标中,

$$\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0) = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \delta(r-r_0) \delta(\theta-\theta_0) \delta(\varphi-\varphi_0) \quad (1.2.12)$$

式中分母上的因子是为保证在不同坐标系中与相应的体积元相乘并积分后结果为 1, 即为了满足 δ 函数归一的定义。

前述一维 δ 函数的各公式对高维 δ 函数也成立。比如:

$$\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0) = \begin{cases} 0 & (\mathbf{r} \neq \mathbf{r}_0) \\ \infty & (\mathbf{r} = \mathbf{r}_0) \end{cases} \quad (1.2.13)$$

$$\int_{\Delta V} \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0) dV = 1, \Delta V \text{ 是包围 } \mathbf{r}_0 \text{ 点的小体积。} \quad (1.2.14)$$

$$\int_{\Delta V} \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0) f(\mathbf{r}) dV = f(\mathbf{r}_0), \Delta V \text{ 是包围 } \mathbf{r}_0 \text{ 点的小体积。} \quad (1.2.15)$$

引入 δ 函数后, 就可以方便地表示点电荷的密度, 下面将举例说明。